

Второй этап реализации индивидуального проекта

Наполнение персонального сайта данными о владельце и новостными записями

Лащиков Алексей Антонович

2026-04-07

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Лащиков Алексей Антонович
- Студент группы НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253527@rudn.ru
- <https://alexeylashikov.github.io/>



Цель: пройти второй этап внешнего курса «Введение в Linux» и закрепить навыки работы с сервером и удалённым терминалом.

Задачи:

- изучить назначение удалённого сервера;
- разобраться с передачей файлов и SSH-ключами;
- освоить способы получения справки по программам;
- рассмотреть управление процессами;
- изучить особенности многопоточных приложений;
- познакомиться с менеджером терминалов `tmux`.

Что изучалось на втором этапе

В ходе второго этапа были рассмотрены следующие темы:

- знакомство с удалённым сервером;
- обмен файлами между компьютером и сервером;
- запуск приложений и получение справки;
- контроль запускаемых программ;
- многопоточные приложения;
- работа в tmux.

Удалённый сервер может использоваться для:

- хранения открытых и конфиденциальных данных;
- хранения больших объёмов информации;
- выполнения ресурсоёмких вычислений;
- удалённой работы с программами и файлами.

Также на этом этапе был рассмотрен вопрос безопасной передачи SSH-ключей.

В начале этапа были выполнены задания о назначении удалённого сервера и о том, какой SSH-ключ можно передавать по сети (Рисунок 1, Рисунок 2).

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили 58 860 учащихся
Из всех попыток 53% верных

- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Взгляните на решение](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 1: Задание о назначении удалённого сервера

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили 58 513 учащихся
Из всех попыток 72% верных

- ☒ id_rsa.pub
- ☐ Ни один из них
- ☐ id_rsa
- ☐ Оба

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Взгляните на решение](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2: Выбор ключа, который можно пересылать по интернету

В этом разделе были рассмотрены:

- копирование каталогов на сервер через `sftp`;
- возможные причины ошибок при установке пакетов;
- работа с программой FileZilla;
- способы запуска приложений на сервере.

Было установлено, что для каталога используется рекурсивное копирование `sftp -r`, а при проблемах с установкой пакетов важно проверить сеть и обновить списки пакетов.

Примеры заданий по обмену файлами

На этапе обмена файлами были выполнены задания по копированию каталога на сервер и по возможностям программы FileZilla (Рисунок 3, Рисунок 4).

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

Верно решили 54 529 учащихся
Из всех попыток 57% верных

- ☐ ssh -cp stepic username@server:~/
- ☒ scp -r stepic username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic/* username@server:~/
- ☐ scp stepic/* username@server:~/

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 3: Выбор команды для копирования каталога на сервер

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Абсолютно точно.

Верно решили 51 970 учащихся
Из всех попыток 48% верных

- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☐ Для установки программ на сервер
- ☐ Для запуска программ на сервере

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 4: Выбор возможностей программы FileZilla

В следующем разделе изучались способы работы с программами на сервере.

Были рассмотрены:

- запуск приложений, которым нужен экран;
- получение справки через `--help` и `man`;
- чтение документации к программам;
- составление команды запуска по описанию параметров.

Примеры заданий по запуску программ

В этом разделе были выполнены задания по справке и запуску программ. Например, были определены входные форматы FastQC и составлена команда для ClustalW (Рисунок 5, Рисунок 6).

Посмотрите справку по программе FastQC (имеется вариант для запуска в терминале) и определите, **какие форматы данных** он может принимать на вход.

Если вы хотите попрактиковаться загрузить FastQC на какие-то реальные данные, вы можете попробовать на [open-flags](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях ещё: `bio-linux-fastqc`) или найти её в Software Center по запросу `fastqc`.

К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описанном её подробно.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переключитесь к shell 2, иначе `java` к shell 2.
2. Вам нужно установить `java`, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте [zip-архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bio/Linux-FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запустить файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее задание](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, ответив на их вопросы, или сравнить свой ответ с другими на [форуме решений](#).

Верно решено: 66 461 учащийся
Из всех попыток: 29% верных

- ☒ fastq
- ☒ bam_mapped, bam_unmapped
- ☒ bam, sam
- ☐ seq

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Ваше решение Вы получили 2 балла

Clustal — это одна из самых широко используемых компьютерных программ для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У неё есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете попробовать загрузить его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется и вид версии для терминала) и **введите** в поле ниже команду, которая запустит в терминале Clustal на файле `test.fasta` и выполнит множественное выравнивание (multiple alignment). Пожалуйста, лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания).

Примечание: справку по опциям можно получить при показе `help`, или, если он у вас не работает, то в разделе `'Help for command line parameters'` файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать какого-либо другого опции), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без неё — результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найти её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её — все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

☒ Верно. Так держать!

Верно решено: 48 600 учащийся
Из всех попыток: 44% верных

`clustalw -align -info-test.fasta`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Ваше решение Вы получили 3 балла

Рис. 5: Определение форматов входных данных FastQC

Рис. 6: Ввод команды запуска ClustalW для множественного выравнивания

Отдельный блок был посвящён управлению запущенными программами.

Были рассмотрены команды и действия:

- `fg` и `bg`;
- `jobs`;
- `Ctrl+C` и `Ctrl+Z`;
- `kill` и `kill -9`;
- различие между заданиями оболочки и идентификаторами процессов.

Этот раздел показал, как Linux позволяет гибко управлять выполнением программ.

В ходе выполнения заданий было установлено, что:

- `jobs` показывает задания текущей оболочки;
- `top` и `ps` работают с PID процессов;
- остановленный процесс можно завершить через `kill`;
- `kill -9` используется для принудительного завершения;
- после `Ctrl+Z` процесс остаётся в памяти, но перестаёт выполняться.

В этом разделе рассматривались особенности многопоточных программ.

Было установлено, что:

- остановленное приложение не использует процессорное время;
- при этом оно продолжает занимать память;
- стандартными средствами нельзя завершить один поток отдельно от процесса;
- многопоточность зависит от конкретной программы и её параметров.

Практическое задание с bowtie2

В ходе задания было необходимо:

- изучить параметры программы;
- определить, какой этап поддерживает несколько потоков;
- перенаправить поток ошибок в файл `align.err`;
- проверить результат и загрузить файл на платформу (Рисунок 7, Рисунок 8).

```
aalashikov@aalashikov:/media/sf_work$ bowtie2 -x ref_index -U reads_small.fastq.gz -S result.sam > align.out 2> align.err
aalashikov@aalashikov:/media/sf_work$ cat align.err
2954 reads; of these:
  2954 (100.00%) were unpaired; of these:
    0 (0.00%) aligned 0 times
    2954 (100.00%) aligned exactly 1 time
    0 (0.00%) aligned >1 times
100.00% overall alignment rate
aalashikov@aalashikov:/media/sf_work$
```

Рис. 7: Результат запуска bowtie2 и просмотр файла align.err

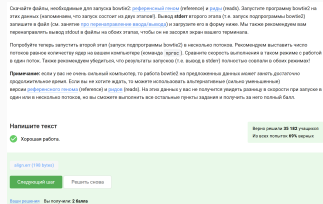


Рис. 8: Загрузка файла align.err на платформу

Заключительный раздел был посвящён `tmux`.

Были изучены его возможности:

- сохранение работы сессии при разрыве соединения;
- работа с несколькими окнами и панелями;
- переименование вкладок;
- разделение окна на части;
- особенности закрытия окон и процессов внутри них.

В результате было выяснено, что:

- `tmux` позволяет продолжать работу после отключения от сервера;
- команды `fg` и `jobs` относятся только к текущей оболочке;
- закрытие последнего окна завершает сессию;
- панели можно делить несколько раз;
- для переименования окна используется `Ctrl+B`, затем `,`.

Пример заданий по tmux

На завершающем этапе были выполнены задания по завершению сессии, сохранению работы после разрыва соединения и разделению окон в tmux (Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11).

Предположим, что в tmux осталась последний открытый вкладка. Что происходит, если вы вводите в этой вкладке в командную строку команду `exit`?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

Верно решил 44 172 учащихся
Из всех попыток 75% верных

- ☐ tmux выдает предупреждение и не закрывает вкладку
- ☒ tmux завершает работу
- ☐ tmux продолжает работу без вкладок

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Ваше решение Вы получили: 1 балл

Рис. 9: Выбор ответа о завершении tmux при exit в последней вкладке

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что происходит, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

Верно решил 43 821 учащийся
Из всех попыток 82% верных

- ☒ Соединение с сервером прерывается, но работа tmux продолжается
- ☐ Соединение с сервером сохраняется и продолжается, как только вы снова откроете терминал
- ☐ Соединение с сервером прерывается, что вызовет завершение работы tmux
- ☐ Соединение с сервером прерывается, и tmux и все запущенные в нем процессы приостанавливаются до момента восстановления соединения

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Ваше решение Вы получили: 1 балл

Рис. 10: Выбор ответа о поведении tmux после закрытия терминала

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и разделять (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и "), а для "вертикального" – (Ctrl+B и %).

Предлагаем вам самостоятельно изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто погугловать вопроизвести или утверждениях у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решил 35 888 учащихся
Из всех попыток 22% верных

Вы решили столько задач, поздравим! Вы можете помочь остальным учащимся в [составлении](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свой решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Можно закрыть одну из "частей" вкладки выполнив (Ctrl+B и k)
- ☐ По поведению "разделенной" вкладки можно определяться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования Ctrl+B)
- ☐ Команды "разделение" действуют сразу во все вкладки tmux одновременно
- ☒ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 2 "части" – две маленьких и одна большая
- ☒ Команды "разделение" действуют только в текущей вкладке tmux, а не во всех вкладках одновременно
- ☒ Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз – просто используем нужные команды "разделение" необходимое количество раз

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Ваше решение Вы получили: 2 балла

Рис. 11: Самостоятельное задание по разделению окон в tmux

В ходе выполнения второго этапа внешнего курса были изучены и закреплены навыки работы с удалёнными серверами, SSH-ключами, передачей файлов, запуском приложений, получением справочной информации, управлением процессами, многопоточными программами и `tmux`.

Практические задания позволили не только проверить теорию, но и получить полезные навыки, которые применяются при работе в Linux-среде и на удалённых серверах.